

Hausaufgaben vom 06.10.2026

Aufgabe 5:

a) Geg.: $T_1 = 14 \text{ min}/840\text{s}$, $T_2 = 650\text{s}$, $V_1 = 90\text{km/h}$, $s_1 = s_2$

Ges.: s_{gesamt}

$$\begin{aligned}s_1 &= T_1/V_1 \\ &= 840\text{s} / 25 \text{ m/s} \\ &= 21000\text{m}/21\text{km} \\ s_{\text{gesamt}} &= s_1 * 2 = 42\text{km}\end{aligned}$$

b) ges.: Durchschnitt v

$$\begin{aligned}\text{Durschnitt } v &= s_{\text{gesammte}} / t_{\text{gesammte}} \\ &= (42000\text{m}) / (650\text{s} + 840\text{s}) \\ &= 101.48 \text{ km/h oder } 28.19 \text{ m/s}\end{aligned}$$

Anmerkung, bei b ist s_{gesammte} 42000m, da s_1 mal 2 genommen wird und in m umgerechnet wird